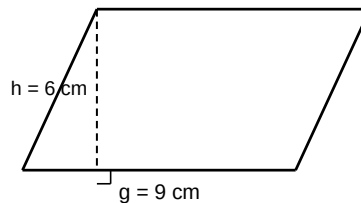
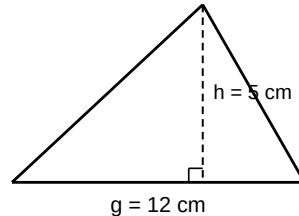


Mathematikarbeit 1A Dr. Winkelmann	Nr. Klasse 8R	Name	Datum
Flächen- und Rauminhalte			
Punktzahl: von 50 Punkten			Note:

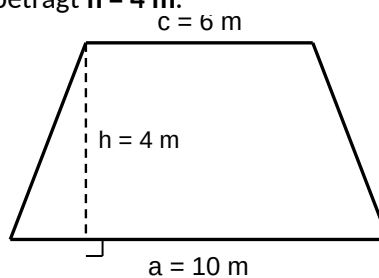
Arbeitszeit: 90 Minuten · Hilfsmittel: Taschenrechner, Geodreieck

1. **Flächen berechnen.** Schreibe jeweils die Formel auf, setze die Werte ein und gib das Ergebnis mit Einheit an.

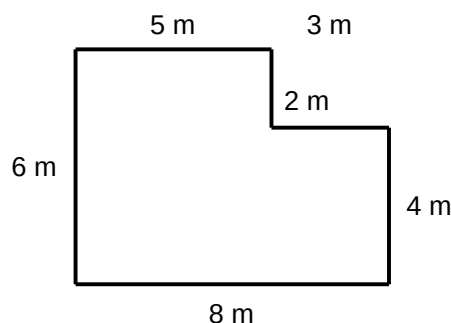


Berechne den Flächeninhalt des Dreiecks und des Parallelogramms (Maße siehe Abbildungen). (5 BE)

2. **Trapezförmiges Beet.** Ein Blumenbeet hat die Form eines Trapezes (siehe Abbildung). Die parallelen Seiten sind $a = 10 \text{ m}$ und $c = 6 \text{ m}$ lang, ihr Abstand beträgt $h = 4 \text{ m}$.

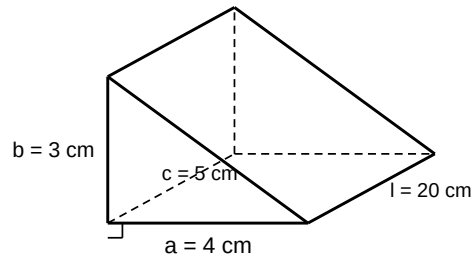


- a. **Bestimme** den Flächeninhalt des Beetes. (3 BE)
b. **Gib** an, welche der eingezeichneten Strecken die Höhe des Trapezes ist. (1 BE)
3. **Zusammengesetzte Fläche.** Der Grundriss einer Terrasse ist L-förmig (siehe Abbildung). Alle Maße sind in Metern angegeben.

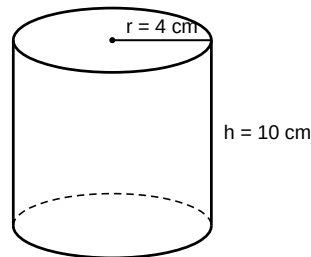


- a. **Ermittle** den Flächeninhalt der Terrasse, indem du die Figur in zwei Rechtecke zerlegst. (5 BE)
b. **Beschreibe** einen zweiten Weg, mit dem man dieselbe Fläche berechnen kann (großes Rechteck und Aussparung). (2 BE)

4. **Pralinen-Schachtel.** Eine Pralinen-Schachtel ist ein liegendes Prisma. Die Grundfläche ist ein rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten $a = 4 \text{ cm}$ und $b = 3 \text{ cm}$ (Hypotenuse $c = 5 \text{ cm}$); die Schachtel ist $l = 20 \text{ cm}$ lang.

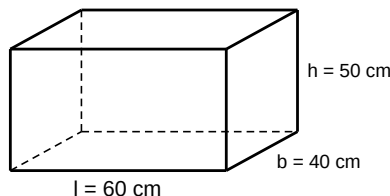


- Benenne** die Flächen, aus denen die Oberfläche der Schachtel besteht (Form und Anzahl). (2 BE)
 - Berechne** nacheinander die Grundfläche G , das Volumen V und den Oberflächeninhalt O der Schachtel. (7 BE)
5. **Konservendose.** Eine Konservendose hat die Form eines Zylinders mit dem Radius $r = 4 \text{ cm}$ und der Höhe $h = 10 \text{ cm}$. Rechne mit $\pi \approx 3,14$ und runde sinnvoll.



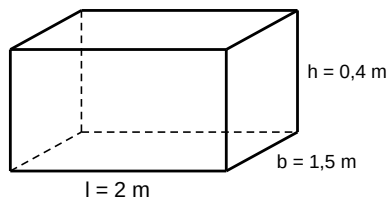
Ermittle das Volumen V und den Oberflächeninhalt O der Dose (Oberfläche = zwei Kreise und der Mantel). (6 BE)

6. **Einheiten.** Trage jeweils den fehlenden Wert ein.
- Gib** die Größen in der geforderten Einheit an:
 - $3 \text{ m}^2 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^2$ (2 BE)
 - $5 \text{ dm}^3 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ cm}^3$ (2 BE)
 - $2500 \text{ cm}^3 = \underline{\hspace{2cm}} \text{ Liter}$ (2 BE)
7. **Regentonne.** Eine quaderförmige Regentonne ist innen 60 cm lang, 40 cm breit und 50 cm hoch (siehe Abbildung). Es gilt $1 \text{ l} = 1000 \text{ cm}^3$.



Bestimme das Volumen V der Tonne in Litern und berechne, wie viele Liter noch fehlen, wenn bereits **84 Liter** Wasser eingefüllt sind. (6 BE)

8. **Reicht der Beton?** Für ein Fundament wird eine quaderförmige Grube ausgehoben: 2 m lang, $1,5 \text{ m}$ breit und $0,4 \text{ m}$ tief (siehe Abbildung). Sie soll vollständig mit Beton gefüllt werden. Geliefert wird 1 m^3 Beton.



Beurteile, ob der gelieferte Beton ausreicht. Begründe mit einer Rechnung. (4 BE)

9. **Eine Behauptung prüfen.** Tom sagt: „Wenn man bei einem Würfel die Kantenlänge verdoppelt, dann verdoppelt sich auch das Volumen.“
Begründe an einem Beispiel (z. B. Kantenlänge 2 cm und 4 cm), dass Tom nicht recht hat. (3 BE)

Verwendete Operatoren:

Operator	Beschreibung der erwarteten Leistung
berechnen	numerische Ergebnisse von einem Ansatz ausgehend gewinnen
bestimmen	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
ermitteln	einen Zusammenhang oder ein Ergebnis mit einem geeigneten Verfahren gewinnen; der Lösungsweg muss erkennbar sein
angeben	Sachverhalte, Zusammenhänge, Methoden ohne nähere Erläuterungen, Begründungen und ohne Darstellung des Lösungswegs wiedergeben
benennen	Elemente, Sachverhalte, Begriffe, Daten ohne Erläuterungen angeben
beschreiben	Strukturen, Sachverhalte oder Zusammenhänge strukturiert und fachsprachlich richtig mit eigenen Worten wiedergeben
beurteilen	zu einem Sachverhalt ein selbstständiges Urteil unter Verwendung von Fachwissen und Fachmethoden formulieren und begründen
begründen	Sachverhalte auf Regeln und Gesetzmäßigkeiten bzw. kausale Zusammenhänge zurückführen

Erwartungshorizont zur Mathematikarbeit Nr. 1 – Flächen- und Rauminhalte

Aufgab e	Erwartete Leistung	AFB	Soll	Ist
1	<i>Berechnen:</i> * Dreieck: $A = \frac{1}{2} \cdot g \cdot h = \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 5$ ** $= 30 \text{ cm}^2$ (Formel 1 BE, Ergebnis 1{,}5 BE) * Parallelogramm: $A = g \cdot h = 9 \cdot 6$ ** $= 54 \text{ cm}^2$ (Formel 1 BE, Ergebnis 1{,}5 BE).	I	5	
2a	<i>Bestimmen:</i> * Formel $A = \frac{1}{2} \cdot (a + c) \cdot h$; $a + c = 10 + 6 = 16$ ** $A = \frac{1}{2} \cdot 16 \cdot 4 = 8 \cdot 4 = 32 \text{ m}^2$.	I	3	
2b	<i>Angeben:</i> * Die Höhe ist die senkrecht eingezeichnete Strecke h (der Abstand der beiden parallelen Seiten), keine der Trapezseiten.	I	1	
3a	<i>Ermitteln:</i> (Zerlegen in zwei Rechtecke, ein möglicher Schnitt) * sinnvolle Zerlegung mit Hilfslinie erkennbar * Rechteck 1: $5 \cdot 6 = 30 \text{ m}^2$ * Rechteck 2: $3 \cdot 4 = 12 \text{ m}^2$ (Restmaße $8 - 5 = 3$ und $6 - 2 = 4$) ** Summe: $A = 30 + 12 = 42 \text{ m}^2$.	II	5	
3b	<i>Beschreiben:</i> * großes Rechteck $8 \cdot 6 = 48 \text{ m}^2$ berechnen * Aussparung $3 \cdot 2 = 6 \text{ m}^2$ abziehen: $48 - 6 = 42 \text{ m}^2$ (gleiches Ergebnis).	II	2	
4a	<i>Benennen:</i> * zwei (kongruente) rechtwinklige Dreiecke (Grund- und Deckfläche) * drei Rechtecke (Mantel) mit den Seiten 4 cm, 3 cm und 5 cm (je $\cdot 20$ cm).	I	2	
4b	<i>Berechnen:</i> * Grundfläche: $G = \frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 3 = 6 \text{ cm}^2$ ** Volumen: $V = G \cdot l = 6 \cdot 20 = 120 \text{ cm}^3$ * zwei Dreiecke $2 \cdot 6 = 12 \text{ cm}^2$; Mantel $(4 + 3 + 5) \cdot 20 = 240 \text{ cm}^2$ ** Oberfläche: $O = 12 + 240 = 252 \text{ cm}^2$ (G 1{,}5 · V 2{,}5 · O 3 BE).	II	7	
5	<i>Ermitteln:</i> * Volumen: $V = \pi \cdot r^2 \cdot h = 3,14 \cdot 16 \cdot 10$ ** $V \approx 502 \text{ cm}^3$ (502,4) * Oberfläche: zwei Kreise $2 \cdot 3,14 \cdot 16 = 100,48 \text{ cm}^2$; Mantel $2 \cdot 3,14 \cdot 4 \cdot 10 = 251,2 \text{ cm}^2$ ** $O \approx 352 \text{ cm}^2$ (351,68; V 3 BE, O 3 BE).	II	6	
6	<i>Angeben:</i> (je 2 BE) * $3 \text{ m}^2 = 30\,000 \text{ cm}^2$ (Faktor 100^2) * $5 \text{ dm}^3 = 5000 \text{ cm}^3$ (Faktor 10^3) * $2500 \text{ cm}^3 = 2,5 \text{ l}$ ($1000 \text{ cm}^3 = 1 \text{ l}$).	I	6	
7	<i>Bestimmen:</i> ** $V = 60 \cdot 40 \cdot 50 = 120\,000 \text{ cm}^3$ * Umrechnung: $120\,000 : 1000 = 120$ Liter ** fehlende Menge: $120 - 84 = 36$ Liter * Antwortsatz vorhanden. Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	II	6	
8	<i>Beurteilen:</i> ** Volumen: $V = 2 \cdot 1,5 \cdot 0,4 = 1,2 \text{ m}^3$ * Vergleich mit Liefermenge 1 m^3 * Schluss: $1,2 \text{ m}^3 > 1 \text{ m}^3 \rightarrow$ der Beton reicht NICHT (es fehlen $0,2 \text{ m}^3$). Fehlender Antwortsatz: $-\frac{1}{2}$ BE.	III	4	

9	<i>Begründen:</i> * $a = 2 : V = 2^3 = 8 \text{ cm}^3$; $a = 4 : V = 4^3 = 64 \text{ cm}^3$ ** 64 ist das 8-fache von 8 (nicht das Doppelte) * Schluss: Das Volumen wird achtmal so groß – Tom hat nicht recht.	III	3	
		ges.	50	

Folgefehler: Ein bereits sanktionierter Fehler führt in Folgeschritten nicht zu erneutem Abzug, sofern fachgerecht weitergerechnet wurde.

Fachlich korrekte alternative Lösungswege werden gleichwertig bepunktet. Bei $\pi = 3,14159\dots$ ergeben sich leicht abweichende, ebenfalls korrekte Rundungswerte.

Benotung:

Note	1	2	3	4	5	6
ab BE	45	39	31,5	25	10	< 10